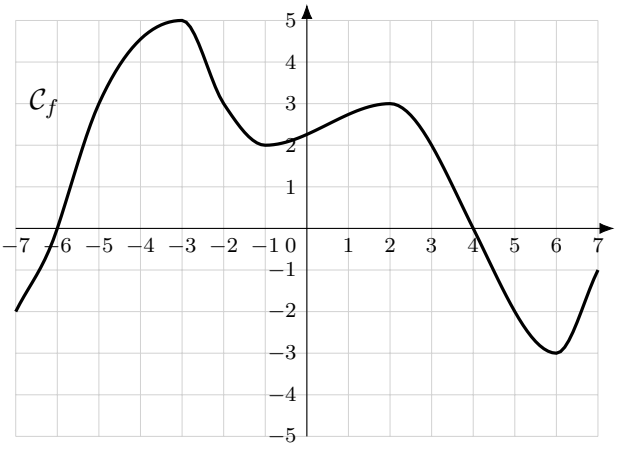
Exercice 1



On a représenté ci-contre une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Déterminer $f(-5)$, $f(2)$ et $f(6)$.
3. Déterminer les antécédents de 0, 5 et -3.
4. Le nombre -4 a-t-il des antécédents ?
5. Compléter le tableau de valeurs.

x	-7	-3	-1	7		
$f(x)$					3	0

Exercice 2

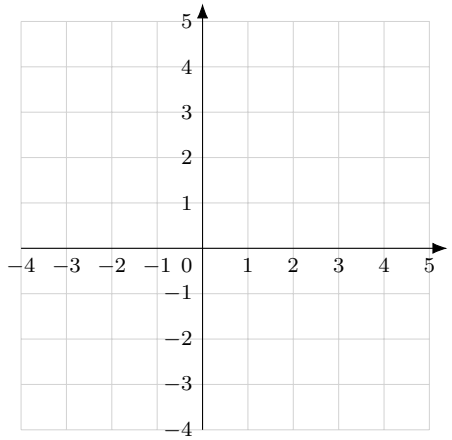
1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$.
   a. Calculer $f(2)$, $f(-1)$, $f(0)$ et $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.
   b. Trouver l'antécédent de 7, puis celui de 0.
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4$.
   a. Calculer $g(-3)$, $g(0)$ et $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$.
   b. Déterminer les antécédents de 0 par g.
   c. Le nombre -5 a-t-il des antécédents ? Justifier.

Exercice 3

On étudie la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}5x^2 - 0{,}5x - 3$.

1. Compléter le tableau de valeurs.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$								



2. Placer les points dans le repère ci-contre, puis tracer la courbe de f à main levée.
3. $A(1\,;\,-3)$ appartient-il à la courbe de f ?
4. Même question pour $B(5\,;\,6)$.

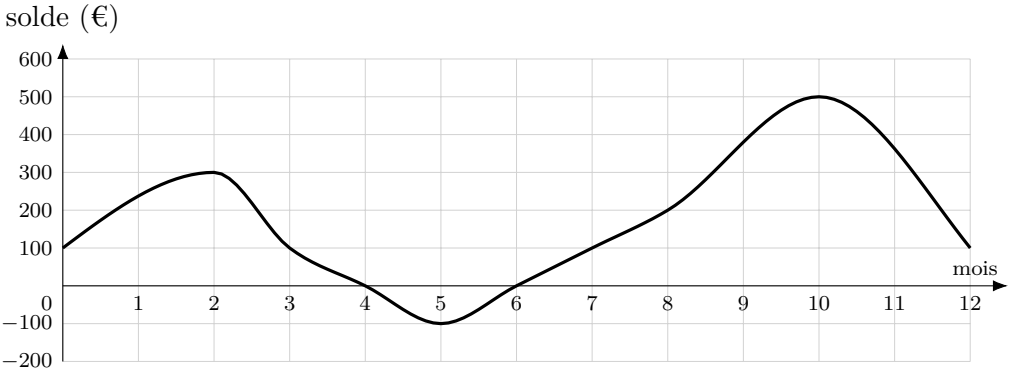
Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Les points $A(2\,;\,3)$, $B(-1\,;\,5)$ et $C\left(\dfrac{1}{2}\,;\,0\right)$ appartiennent-ils à $\mathcal{C}_f$?
2. Déterminer l'ordonnée du point D de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -2.
3. Déterminer les coordonnées du point où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées.

Exercice 5

Elias consulte son compte bancaire. Le graphique représente le solde de son compte au cours de l'année. Ici, x est le nombre de mois écoulés depuis le 1er janvier.



1. Quel était le solde du compte le 1er janvier ? Au bout de 10 mois ?
2. À quels moments le solde était-il de 100 € ?
3. Pendant quelle période Elias était-il « à découvert » (solde strictement négatif) ?
4. Pendant quelle(s) période(s) le solde était-il supérieur ou égal à 100 € ?
5. Quel a été le solde le plus élevé de l'année ? À quel moment ?

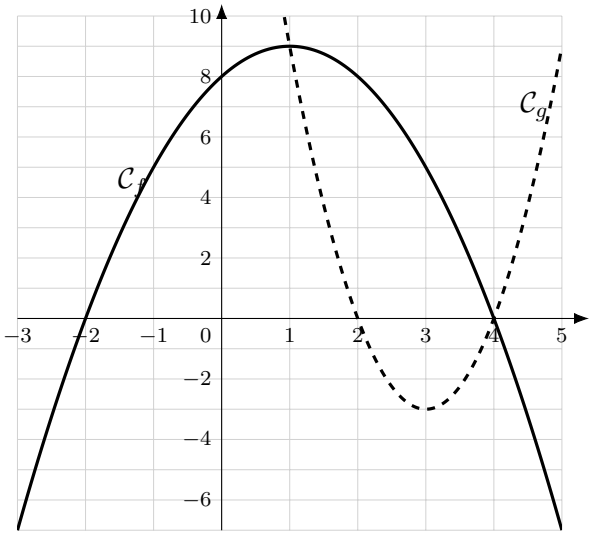
Exercice 6

On reprend la fonction f de l'exercice 1.

1. Résoudre graphiquement les équations suivantes.
   a. $f(x) = 0$ b. $f(x) = 3$ c. $f(x) = 5$ d. $f(x) = -4$
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes (réponses sous forme d'intervalles).
   a. $f(x) < 0$ b. $f(x) \geqslant 0$ c. $f(x) > 3$ d. $f(x) \leqslant 5$
3. (Pour aller plus loin) Résoudre $f(x) \geqslant 3$. Que remarque-t-on ?

Exercice 7

Voici les courbes de deux fonctions f et g.
Elles sont définies sur $[-3\,;\,5]$.

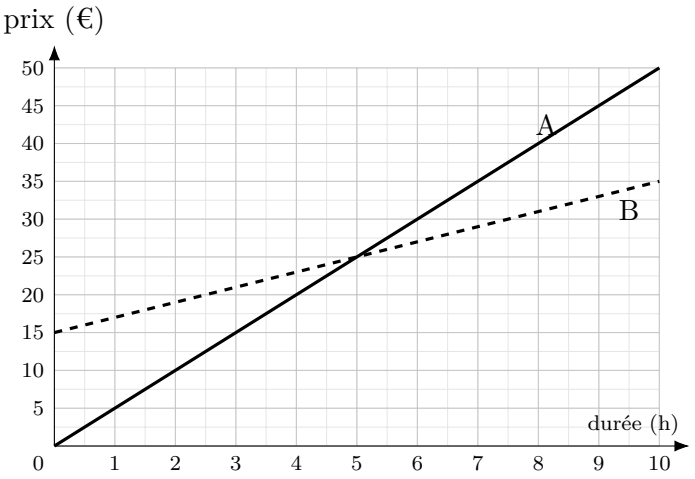


Résoudre graphiquement :

1. $f(x) = g(x)$
2. $f(x) > 8$
3. $g(x) \leqslant 0$
4. $f(x) > g(x)$
5. $f(x) \geqslant g(x)$
6. $f(x) < g(x)$
7. $f(x) \leqslant g(x)$

Exercice 8

On reprend la location de vélos de la fiche calcul, pour une durée de x heures ($0 \leqslant x \leqslant 10$).
Le prix est de $5x$ euros avec le tarif A, et de $15 + 2x$ euros avec le tarif B.

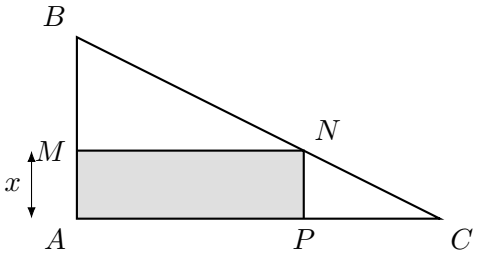


Répondre aux questions **à l'aide du graphique**.

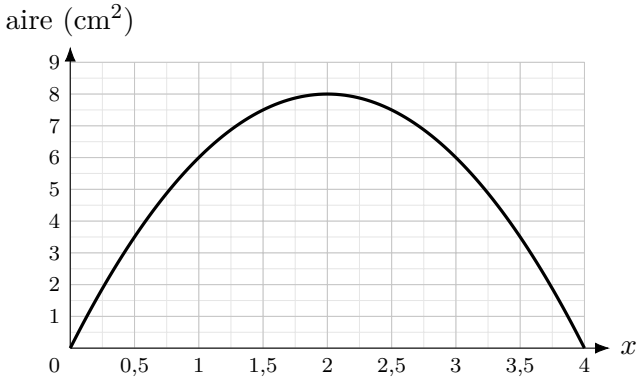
1. Prix de 4 heures avec chaque tarif ?
2. Durée pour laquelle les tarifs sont égaux ?
3. Durées où B est strictement moins cher ?
4. Avec 30 €, durée maximale avec chaque tarif ?

Exercice 9

ABC est rectangle en A, avec $AB = 4$ cm et $AC = 8$ cm.
On place M sur $[AB]$, N sur $[BC]$ et P sur $[AC]$.
Le quadrilatère $AMNP$ est un rectangle.
On note $x = AM$ et $f(x)$ l'aire du rectangle $AMNP$, en cm^2.



1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. On admet que $MN = 8 - 2x$. Montrer que $f(x) = x(8 - 2x)$.
3. Calculer $f(1)$ et $f(1{,}5)$.
4. On a tracé ci-dessous la courbe de f. Répondre à l'aide du graphique.



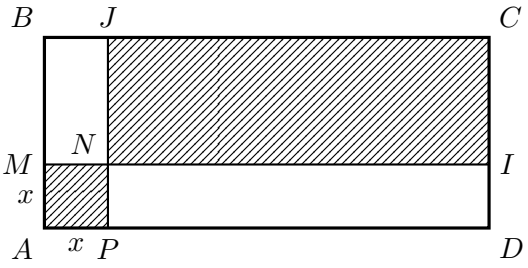
   a. Pour quelles valeurs de x l'aire vaut-elle 6 cm^2 ?
   b. Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle d'au moins 6 cm^2 ?
   c. Où placer M pour que l'aire soit la plus grande possible ? Que vaut-elle alors ?
5. (Pour aller plus loin) Démontrer que $MN = 8 - 2x$ à l'aide du théorème de Thalès.

Exercice 10

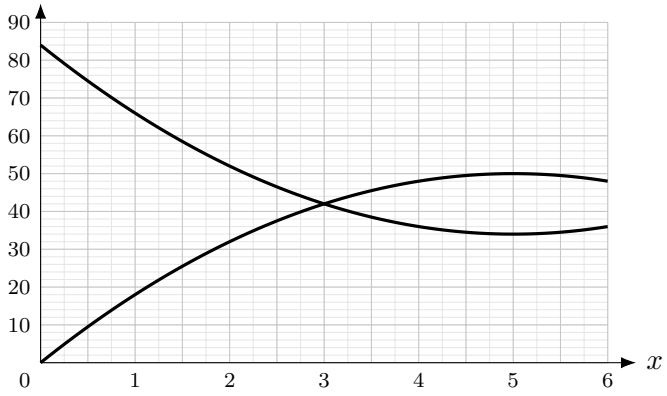
$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 14$.
M est un point du segment $[AB]$.
On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NICJ$.
On pose $AM = x$ et on note :

— $f(x)$ l'aire de la partie hachurée ;

— $g(x)$ l'aire de la partie non hachurée.



1. Dans quel intervalle varie x ?
2. a. Exprimer NI et NJ en fonction de x, puis montrer que $f(x) = 2x^2 - 20x + 84$.
   b. En déduire que $g(x) = -2x^2 + 20x$.
3. On a tracé ci-dessous les courbes de f et de g. Laquelle représente f ? Justifier.



4. Où placer M pour que l'aire hachurée soit égale à l'aire non hachurée ? Vérifier par le calcul.
5. Pour quelle valeur de x l'aire hachurée semble-t-elle la plus petite possible ?

Exercice 11

Une entreprise veut vendre des ballons de football. On note x le prix d'un ballon, en euros.
Plus le prix est élevé, moins elle en vend. On cherche le prix qui donne le plus grand bénéfice.

Partie A. Selon une étude, l'entreprise vend $f(x) = 20 - 2x$ milliers de ballons, avec $x \in [0\,;\,10]$.

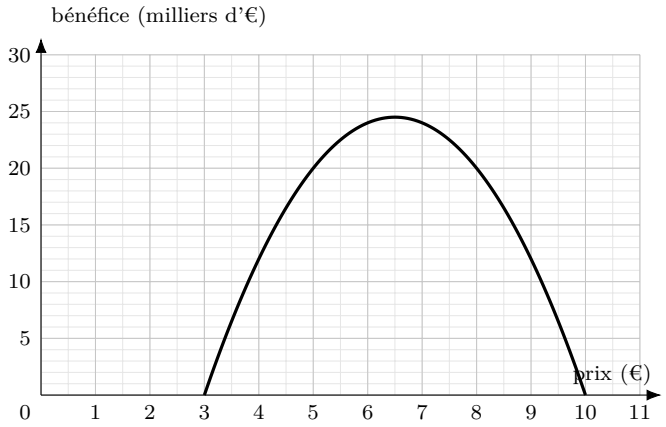
1. Combien de ballons sont vendus si le prix est de 5 € ? De 9 € ?
2. Quel prix faut-il choisir pour vendre 6 milliers de ballons ? 12 milliers ?

Partie B. Fabriquer un ballon coûte 3 €. On note $B(x)$ le bénéfice, en milliers d'euros.

1. a. Expliquer pourquoi $B(x) = (20 - 2x)(x - 3)$.
   b. Montrer que $B(x) = -2x^2 + 26x - 60$.
2. a. Calculer le bénéfice pour un prix de 6 €.
   b. Que se passe-t-il si le prix est de 2 € ?
3. Compléter le tableau de valeurs par le calcul.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$B(x)$									

4. On a représenté B sur l'intervalle $[3\,;\,10]$. Répondre à l'aide du graphique.



   a. Pour quels prix le bénéfice est-il supérieur ou égal à 20 milliers d'euros ?
   b. Pour quels prix le bénéfice est-il strictement inférieur à 12 milliers d'euros ?
   c. Quel prix donne le plus grand bénéfice ? Quel est ce bénéfice ?